

Реализация Национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года

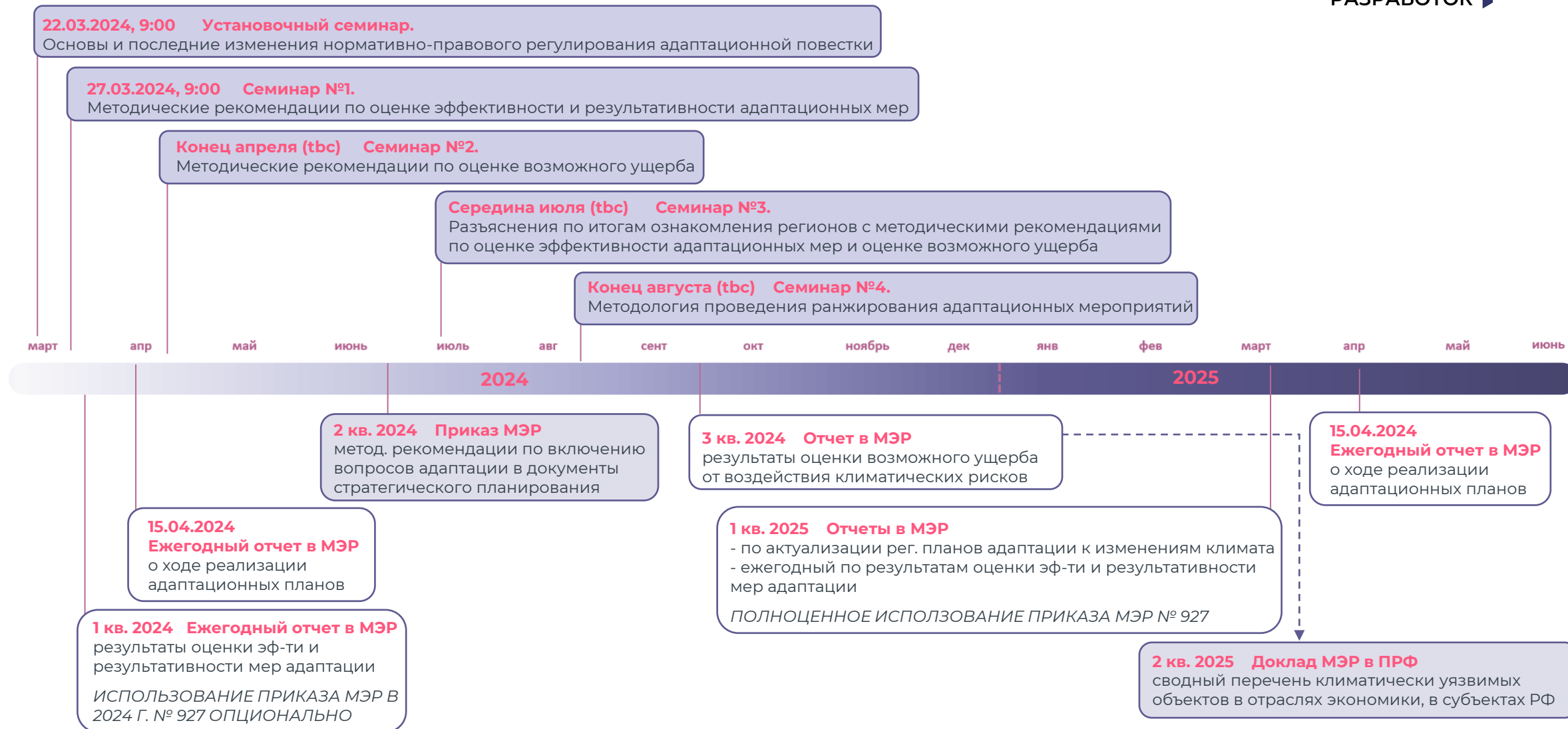
Семинар 1. Методические рекомендации
по оценке эффективности и
результативности адаптационных мер

Март 2024

Программа семинаров и контрольные сроки

План работы в части
использования новых
методических рекомендаций

Контрольные сроки в
соответствии с
Национальным
планом



- мероприятия, в рамках которых РОИВ являются ответственными исполнителями, требуется отчет в МЭР
- связанные мероприятия, выпуск новых методических рекомендаций и иных ведомственных актов

Новые рекомендации по оценке мероприятий

В отличие от предыдущих документов, методические рекомендации:

- **Устанавливают единый подход к содержательной оценке мероприятий в части их эффективности и результативности**, в т.ч. посредством работы с целевыми показателями планов по адаптации;
- **Дают предложения по осуществлению мониторинга планов адаптации.**

Возможность осуществления расчетов в части Приказа № 297

Блок расчетов	Методика	Описание мероприятий	Показатели	Доступность расчета	Описание расчета показателей
Блок расчетов №1	Приложение 1	Мониторинг реализации мероприятий	ОПМ ТМ ТПА*	✓ Доступны к расчету по всем планам адаптации	Слайды: 6-9
Блок расчетов №2	Приложение 1	Мониторинг реализации мероприятий	ОПП ТПА	○ Расчет доступен в случае установленных количественных целевых показателей.	Слайды: 10-20
	Приложение 2	Оценка эффективности и результативности мероприятий	Эффективность (Эм) Результативность	○ Для расчета эффективности – в случае наличия оценки затрат на реализацию мероприятия.	
Блок расчетов №3	Приложение 2	Оценка экономической эффективности мероприятий	Экономическая эффективность (ЭЭм)	○ Расчет доступен в случае, когда проведен расчет исторических (в т.ч. 2023 г.) и прогнозных показателей ущербов, имеются оценки затрат на реализацию мероприятия.	Слайды: 21-27

* - в случае отсутствия данных для расчета ОПП, показатель ТПА рассчитывается при условии ОПП=0, в дальнейшем показатель должен быть рассчитан с учетом показателя ОПП

Конструктор расчетных показателей

Блоки расчетов	Набор показателей	Методика	Только мероприятия	Мероприятия +ЦП	Мероприятия +ЦП +затраты	Мероприятия +ЦП +ущерб	Мероприятия +ЦП +затраты +ущерб	Мероприятия без ЦП +затраты	Мероприятия без ЦП +ущерб	Мероприятия без ЦП +затраты +ущерб
Б1	ОПМ ТМ ТПА*	Приложение 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Б2	ОПП ТПА	Приложение 1	✗ Не рассчитывается без ЦП	✓	✓	✓	✓	✗ Не рассчитывается без ЦП	✗ Не рассчитывается без ЦП	✗ Не рассчитывается без ЦП
	Эффективность	Приложение 2	✗ Не рассчитывается без ЦП и затрат	✗ Не рассчитывается без затрат	✓	✗ Не рассчитывается без затрат	✓	✗ Не рассчитывается без ЦП	✗ Не рассчитывается без ЦП и затрат	✗ Не рассчитывается без ЦП
	Результативность	Приложение 2	✗ Не рассчитывается без ЦП	✓	✓	✓	✓	✗ Не рассчитывается без ЦП	✗ Не рассчитывается без ЦП	✗ Не рассчитывается без ЦП
Б3	Экономическая эффективность	Приложение 2	✗ Не рассчитывается без затрат и ущерба	✗ Не рассчитывается без затрат и ущерба	✗ Не рассчитывается без ущерба	✗ Не рассчитывается без затрат	✓	✗ Не рассчитывается без ущерба	✗ Не рассчитывается без затрат	✓

* - в случае отсутствия данных для расчета ОПП, показатель ТПА рассчитывается при условии ОПП=0, в дальнейшем показатель должен быть рассчитан с учетом показателя ОПП

Блок расчетов №1*:

Мониторинг мер по адаптации
к изменениям климата (расчет
показателей ОПМ, ТМ, ТПА**)

* - доступны к расчету для всех планов адаптации

** - в случае отсутствия данных для расчета ОПП (общий прогресс выполнения целевых показателей), показатель ТПА рассчитывается при условии ОПП=0, в дальнейшем показатель должен быть рассчитан с учетом показателя ОПП

Ключевые аспекты Блока расчетов №1:

- **Расчет показателей Блока №1 – это оценка степени исполнения плана адаптации, НЕЗАВИСИМО от качества мероприятий (наличие или достаточность целевых показателей) и их эффективности/результативности;**
- **Данный блок применим для ВСЕХ регионов, даже если:**
 - не установлены четкие количественные целевые показатели в региональных планах по адаптации;
 - не рассчитаны исторические (в т.ч. 2023 г.) и прогнозные показатели ущербов.
- **Расчет показателей ОПМ** (общий прогресс выполнения адаптационных мероприятий), **ТМ** (текущий уровень выполнения адаптационных мероприятий) и **ТПА** (текущий уровень выполнения плана адаптации) **должен осуществляться для ВСЕХ регионов;**
- **При отсутствии целевых показателей (расчет ОПМ - общий прогресс выполнения целевых показателей), расчет показателя ТПА осуществляется на основании 2-х показателей (ОПМ и ТМ, при ОПМ=0);**
- **Это минимальный и доступный к расчету охват показателей.**

Блок расчетов №1: ОПМ, ТМ, ТПА

1. Общий прогресс выполнения адаптационных мероприятий

★ **ОПМ = $N1/N \times 100\%$**

2. Текущий уровень выполнения адаптационных мероприятий

★ **ТМ = $N1/Nt \times 100\%$**

3. Текущий уровень выполнения плана адаптации

★ **ТПА = $(ОПМ + ТМ + ОПП) / 3$**

где

N1 – кол-во выполненных мероприятий на отчетную дату;

N – общее кол-во мероприятий плана адаптации;

Nt – кол-во мероприятий, плановый срок выполнения которых истекает до отчетной даты (включая отчетную дату);

ОПП - расчет при наличии целевых показателей, в данном случае равен 0% (детальный расчет см. слайд 12)

Дано:

- Всего в плане 30 мероприятий (N);
- На отчетную дату выполнено 10 мероприятий (N1);
- Должно было быть выполнено на отчетную дату 15 мероприятий (Nt).

Расчет:

1. $ОПМ = N1/N \times 100\% = 10 / 30 \times 100\% = 33\%$
2. $ТМ = N1/Nt \times 100\% = 10 / 15 \times 100\% = 67\%$
3. $ТПА = (ОПМ + ТМ + ОПП) / 3 = (33\% + 67\% + 0\%) / 3 = 33\%$

Чек-лист по расчетам. Блок расчетов №1.

- **Если у региона:**
 - есть региональный план адаптации;
 - в региональном плане адаптации есть мероприятия с обозначенными сроками исполнения.
- **Необходим расчет следующих показателей:**
 - ☐ **ОПМ;**
 - ☐ **ТМ;**
 - ☐ **ТПА** (текущий уровень выполнения плана адаптации, рассчитывается только на основании показателей ОПМ и ТМ, $ОПП=0$);
- **Если имеются количественные целевые показатели, а также осуществлены расчеты затрат на реализацию мероприятий и ущербов, помимо Блока №1 также применимы расчетные наборы показателей Блока №2 (слайды 10-20) и Блока №3 (слайды 21-27).**
- **Полный конструктор расчетных показателей представлен на слайде 5.**
- **ВАЖНО:** для улучшения контроля динамики адаптации и повышения качества показателей отчетности об исполнении планов важно определение и включение адекватных адаптационных мероприятий (при актуализации планов в I кв 2025 г.).

Блок расчетов №2*:

Мониторинг мероприятий по адаптации к изменениям климата (расчет показателей ОПП, ТПА);

Расчет показателей эффективности и результативности мероприятий по адаптации к изменениям климата

* - расчет показателей доступен в случае установленных количественных целевых показателей, для расчета эффективности мероприятий – при условии наличия показателя затрат на реализацию адаптационных мероприятий

Ключевые аспекты Блока расчетов №2:

- **Расчет показателей Блока №2 – это**
 - (1) расширенная оценка степени исполнения плана адаптации,
 - (2) оценка эффективности / результативности запланированных адаптационных мероприятий на региональном уровне;
- **Данный блок применим к РЕГИОНАМ, у которых:**
 - (1) установлены четкие **КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** в региональных планах;
 - (2) для расчета показателей эффективности реализации мероприятий **определены показатели ЗАТРАТ на реализацию мероприятий;**
 - (3) могут **ОТСУТСТВОВАТЬ** полноценно рассчитанные исторические (в т.ч. 2023 г.) и прогнозные показатели ущербов.
- **В Блоке рассчитывается показатель ОПП** (общий прогресс выполнения целевых показателей), **осуществляется полный расчет показателя ТПА.**
- **Для более эффективной работы с целевыми показателями в Приложении** (слайды 32-35) представлены **подходы к формированию целевых показателей.**

Блок расчетов №2: ОПП

Расчет показателя **ОПП** (общий прогресс выполнения целевых показателей) осуществляется на основании следующей формулы, с учетом наличия показателей реализации целевых показателей.

Дано:

Всего в плане адаптации 2 целевых показателя (n) :

Целевой показатель	Значение на отчетную дату (Π_{Ti})	Значение к 2027 г. (Π_{Pi})	Значение в 2023 г. $(\Pi_{\Phi i})$
Материальный ущерб от наводнений, млн. руб.	125	80	130
Численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия катастрофических климатических рисков, тыс. чел.	8	5	10

Расчет:



$$ОПП = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \left(\frac{\Pi_{Ti} - \Pi_{\Phi i}}{\Pi_{Pi} - \Pi_{\Phi i}} \right) \times 100\% = \frac{1}{2} \times \left(\frac{125 - 130}{80 - 130} + \frac{8 - 10}{5 - 10} \right) \times 100\% = \frac{1}{2} \times \left(\frac{-5}{-50} + \frac{-2}{-5} \right) \times 100\% = 25\%$$

При отсутствии в плане адаптации целевых показателей значение общего прогресса выполнения целевых показателей рекомендуется принимать равным нулю.

Прогнозные (плановые) значения целевых показателей на 2027 год определяются исходя из существующих адаптационных потребностей субъекта адаптации. Для выявления таковых рекомендуется провести оценку климатических рисков и возможного ущерба от их воздействия, сформировать перечень КУО.

Реализация мероприятия может быть завершена до 2027 г., указывается плановое значение на год завершения мероприятия.

Блок расчетов №2: ТПА

Расчет показателя ТПА (текущий уровень выполнения плана адаптации) осуществляется исходя из показателей ОПМ, ТМ, ОПП

★ **$ТПА = (ОПМ + ТМ + ОПП) / 3$**

ОПМ – см. расчет в Блоке расчетов №1;

ТМ – см. расчет в Блоке расчетов №1;

ОПП – расчет при наличии целевых показателей (слайд 12).

Рекомендуемая форма для представления результатов мониторинга мер по адаптации

Наименование	Значение
общий прогресс выполнения мероприятий (ОПМ, в %)	33%
текущий уровень выполнения мероприятий (ТМ, в %)	67%
общий прогресс выполнения показателей достижения целей адаптации (ОПП, в %)	25%
текущий уровень выполнения плана адаптации (ТПА, в %)	37%

Пример 1

ОПМ = 33%

ТМ = 67%

ОПП = 0%

$$ТПА = \frac{33\% + 67\% + 0\%}{3} = 33,3\%$$

Пример 2

ОПМ = 33%

ТМ = 67%

ОПП = 25%

$$ТПА = \frac{33\% + 67\% + 25\%}{3} = 41,7\%$$

ВАЖНО: целесообразно производить расчет ОПП даже при небольшом количестве мероприятий с установленными целевыми показателями, поскольку в таком случае значение ТПА будет выше.

Блок расчетов №2: оценка эффективности и результативности мероприятий по адаптации к изменениям климата

Оценка эффективности

Оценка эффективности меры по адаптации к изменению климата не рассчитывается, если:

- для меры по адаптации не установлены целевые показатели (такая мера также считается неэффективной);
- для меры по адаптации не предусмотрены затраты на ее выполнение.

Оценка результативности

Оценивается по количеству целевых показателей, изменение которых связано с реализацией этой меры:

- а) нормативная – мера характеризуется одним целевым показателем;
- б) высокая – мера характеризуется двумя целевыми показателями;
- в) очень высокая – мера характеризуется тремя и более целевыми показателями;
- г) нерезультативная – мера не характеризуется целевыми показателями.

Блок расчетов №2: оценка эффективности мероприятий (<2 целевых показателей)

- Действуют ограничения на расчет показателя (слайд 14);
- Единицами изменения показателя Δm (эффективность мероприятия) являются тыс. руб. на единицу измерения соответствующего целевого показателя;
- Сравнивать между собой можно только меры с одинаковыми целевыми показателями (одни единицы измерения, например численность людей, количество объектов, др.);
- Реализация мероприятий может быть завершена до 2027 г., указывается плановое значение на год завершения мероприятия.

отрицательное значение – запланировано снижение значений целевого показателя
положительное – рост значений целевого показателя

Дано:

- **Затраты на реализацию мероприятия ($3m$):** на строительство дамбы выделено 1500 тыс. руб.;
- **Целевой показатель (ЦП):** численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия катастрофических климатических рисков
- **Значение ЦП в 2023 г. ($Пфm_i$):** численность указанного населения составила 10 тыс. чел.
- **Значение ЦП в 2027 г. ($ППm_i$):** благодаря строительству дамбы в 2027 г. планируется снизить численность уязвимого населения до 5 тыс. чел.

Расчет:

$$\star \Delta m = 3m / (ППm_i - Пфm_i) =$$

$$= 1500 / (5-10) = 1500 / (-5) = -300 \text{ тыс. руб. на тыс. чел.}$$

Блок расчетов №2: оценка эффективности мероприятий (>2 целевых показателей)

Дано

Мера характеризуется тремя целевыми показателями (ЦП)

Целевой показатель	Значение к 2027 г. (ППmi)	Значение в 2023 г. (Пфmi)	Ii
1) Материальный ущерб от наводнений, млн. руб.	50	130	0,6
2) Численность населения, постоянно находящегося в зоне воздействия катастрофических климатических рисков, тыс. чел.	4	15	0,7
3) Количество климатических рисков катастрофического уровня опасности, ед.	1	2	0,5

Расчет относительного изменения (Ii):

Первоначально осуществляется расчет **показатель относительного изменения Ii**, на основании которого определяется целевой показатель, по которому считается эффективность всего мероприятия:

★
$$I1 = \frac{ППmi - Пфmi}{Пфmi} = \frac{50 - 130}{130} = |-0,6| = 0,6$$

$$I2 = \frac{4 - 15}{15} = \left| \frac{-11}{15} \right| = 0,7$$

$$I3 = \frac{1 - 2}{2} = \left| \frac{-1}{2} \right| = 0,5$$

Используем модуль, так как интересует величина отклонения

Расчет показателя эффективности мероприятия (Эm):

Осуществляется по значениям 2-го ЦП ввиду наибольшего показателя Ii.

Затраты на реализацию мероприятия (3m) = 500 тыс. руб.

★
$$Эm = 3m / (ППm2 - Пфm2) = 500 / (4 - 15) = -45 \text{ тыс. руб. на тыс. чел.}$$

Рекомендуемая форма для представления результатов оценки эффективности мер (прил. 2 к методическим рекомендациям)

2. Оценка эффективности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата

№ п/п	Наименование мероприятия (указываются все мероприятия плана адаптации)	Характеристики целевого показателя				Затраты на выполнение мероприятия, тыс. рублей (в ценах 2022 года)	Эффективность меры, тыс. рублей (в ценах 2022 года) (указывается значение показателя Эм по формуле, приведенной в пункте 3.1 Рекомендаций, либо «не применимо» в случае нулевых затрат на выполнение мероприятий, либо «мера неэффективна» в случае отсутствия целевых показателей)
		Наименование и единица измерения	Значение в 2023 году	Значение за отчетную дату	Значение в 2027 году (в случае завершения мероприятия до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия)		
1	Строительство дамбы в поселке А	Численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия катастрофических климатических рисков, тыс. чел.	10	8	5	1500	-300
2	Создание системы берегозащиты в городе Б	Количество климатических рисков катастрофического уровня, ед.	4	4	2	-	Не применимо
3	Совершенствование и обеспечение деятельности противопожарной службы	-	-	-	-	-	Мера неэффективна

Блок расчетов №2:

результативность мероприятий

Оценивается по количеству целевых показателей, изменение которых связано с реализацией этой меры:

- а) нормативная – мера характеризуется одним целевым показателем;
- б) высокая – мера характеризуется двумя целевыми показателями;
- в) очень высокая – мера характеризуется тремя и более целевыми показателями;
- г) нерезультативная – мера не характеризуется целевыми показателями.

Пример мероприятий:

- 1) «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»
ЦП: Численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия катастрофических климатических рисков, тыс. чел.
Результативность: нормативная
- 2) «Строительство дамбы»
ЦП:
 - 1) Материальный ущерб от наводнений, млн. руб.
 - 2) Количество климатических рисков катастрофического уровня опасности, ед.**Результативность:** высокая
- 3) «Совершенствование и обеспечение деятельности противопожарной службы»
ЦП: нет
Результативность: нерезультативная

Рекомендуемая форма для представления результатов оценки результативности мер (прил. 2 к методическим рекомендациям)

3. Оценка результативности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата

Общее количество мер	3	Из них:	с нормативной результативностью	(33%) (Указывается доля в % от общего количества мер)
			с высокой результативностью	(33%)
			с очень высокой результативностью	(0%)
			нерезультативные меры	(33%)

№ п/п	Наименование мероприятия (указываются все мероприятия плана адаптации)	Общее количество целевых показателей для мероприятия	Результативность мероприятия
1	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья	1	нормативная
2	Строительство дамбы	2	высокая
3	Совершенствование и обеспечение деятельности противопожарной службы	нет	нерезультативная

Чек-лист по расчетам. Блок расчетов №2.

Если у региона:

- есть региональный план адаптации;
- в региональном плане есть мероприятия с обозначенными сроками исполнения;
- установлены четкие количественные целевые показатели в региональных планах по адаптации;
- определен размер затрат на реализацию мероприятий (расчет эффективности).

• Необходим расчет показателей:

☐ ОПМ;

☐ ТМ;

☐ ОПП;

☐ ТПА;

☐ Эффективность мероприятий по адаптации к изменениям климата (при наличии расчета затрат);

☐ Результативность мероприятий по адаптации к изменениям климата.

- Если осуществлены расчеты затрат на реализацию мероприятий и ущерба, дополнительно можно использовать расчетные наборы показателей, представленные в Блоке №3 (слайды 21-27)
- В случае, если отдельные показатели не были закреплены в плане, набор расчетных показателей определяется согласно конструктору (слайд 5).

Блок расчетов №3*:

Расчет экономической эффективности мероприятий

* - расчет показателей доступен в случае, когда проведен расчет исторических (в т.ч. 2023 г.) и прогнозных показателей ущербов, а также определен размер затрат на реализацию адаптационных мероприятий

Ключевые аспекты Блока расчетов №3:

- Расчет показателей Блока №3 – это оценка экономической эффективности запланированных к реализации адаптационных мероприятий на региональном уровне;
- Данный блок применим к РЕГИОНАМ, у которых полноценно рассчитаны исторические (в т.ч. 2023 г.) и прогнозные **ПОКАЗАТЕЛИ УЩЕРБОВ**, а также рассчитаны **ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ**;
- При отсутствии расчетных показателей ущерба, а также затрат на выполнение адаптационных мероприятий, показатель экономической эффективности **не рассчитывается**.

Блок расчетов №3: расчет экономической эффективности мероприятия

Расчет осуществляется **при наличии оценочных данных по ущербу до и после реализации меры** по адаптации к изменениям климата.

Расчет показателя осуществляется в том числе **по плановому или итоговому** (мероприятие завершено) значению оценки ущерба.

Реализация мероприятия **МОЖЕТ БЫТЬ завершена до 2027г.** (не является обязательным сроком)

Дано:

- **Затраты на реализацию мероприятия (3m):**
На строительство дамбы выделено 1500 тыс. руб.;
- **Ущерб, на сокращения которого направлено мероприятия, в 2023 г. (в ценах 2022 г.) (Um0):**
общий ущерб от наводнений составил 3500 тыс. руб.;
- **Срок:** Строительство дамбы закончилось в 2025 году;
- **Плановое или итоговое значение оценки ущерба по итогам выполнения мероприятия (Um1):** по итогам 2025 года ущерб от наводнений снизился до 800 тыс. руб.

Расчет:



$$\begin{aligned} \text{ЭЭm} &= 100\% \times 3m / (Um0 - Um1) = \\ &= 100\% \times 1500 / (3500 - 800) = 56\% \end{aligned}$$

Рекомендуемая форма для представления результатов оценки экономической эффективности мер (прил. 2 к методическим рекомендациям)

4. Оценка экономической эффективности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата (заполняется при наличии данных об изменении размера оцениваемого ущерба до и после реализации меры по адаптации к изменениям климата)

№ п/п	Наименование мероприятия (указываются все мероприятия плана адаптации)	Оценка ущерба от изменений климата, на сокращение которого направлена т-я мера, тыс. рублей (в ценах 2022 г.)			Затраты на выполнение мероприятия, тыс. рублей (в ценах 2022 года)	Экономическая эффективность меры, %
		Значение в 2023 году	Плановое значение по итогам выполнения мероприятия	Итоговое значение по итогам выполнения мероприятия		
1	Строительство дамбы	3500	500	800	1500	56%
2	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья	5000	1000	нет (срок реализации меры еще не наступил)	2000	50%

↑
Уm0

↑
Уm1
(если мероприятие
не завершено)

↑
Уm1
(если мероприятие
завершено)

↑
3m

↑
ЭЭm = 100% × 3m / (Уm0- Уm1)

Если срок реализации меры не наступил, то экономическая эффективность рассчитывается по плановому значению оценки ущерба. Если мероприятие выполнено, то экономическая эффективность рассчитывается по итоговому значению оценки ущерба.

**Итоговая форма для представления
результатов оценки эффективности и
результативности мер, планируемых к
включению в план адаптации**

Рекомендуемая агрегированная форма (прил. 2 к методическим рекомендациям)

5. Оценка эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата, планируемых к включению в план адаптации к изменениям климата

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристики целевого показателя			Общее количество целевых показателей	Затраты на выполнение мероприятия, тыс. рублей	Эффективность меры, тыс. рублей (указывается значение показателя Эт по формуле, приведенной в пункте 3.1 Рекомендаций, либо «не применимо» в случае нулевых затрат на выполнение мероприятий, либо «мера неэффективна» в случае отсутствия целевых показателей)	Результативность меры	Экономическая эффективность меры, % (при наличии)
		Наименование и единица измерения	Фактическое значение в 2023 году	Плановое значение в 2027 году (в случае завершения мероприятия до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия)					
1	Строительство дамбы	Численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия катастрофических климатических рисков, тыс. чел.	10	5	1	1500	-300	Нормативная	56%

Чек-лист по расчетам. Блок расчетов №3.

Если у региона:

- есть региональный план адаптации;
- в региональном плане есть мероприятия с обозначенными сроками исполнения;
- установлены четкие количественные целевые показатели в региональных планах по адаптации;
- рассчитаны исторические (в т.ч. 2023 г.) и прогнозные показатели ущербов;
- рассчитаны затраты на выполнение адаптационных мероприятий.

Необходим расчет показателей:

- ☐ ОПМ;
- ☐ ТМ;
- ☐ ОПП;
- ☐ ТПА;
- ☐ Эффективность мероприятий по адаптации к изменениям климата;
- ☐ Результативность мероприятий по адаптации к изменениям климата;
- ☐ Экономическая эффективность мероприятий.

В случае, если отдельные показатели не были закреплены в плане, набор расчетных показателей определяется согласно конструктору (слайд 5).

Результаты использования рассчитанных показателей и выводы

Результат использования расчетных показателей в оценке мероприятий

- Возможность выявить эффективные и исключить неэффективные мероприятия;
- Возможность отслеживать прогресс по выполняемости мероприятий;
- Возможность отслеживать результат выполнения мероприятий;
- Возможность предварительного анализа для принятия решения по включению мероприятия в перечень;
- Подготовка к формулировке ФЭО на дополнительные адаптационные мероприятия в будущем.

Дополнительные информационные ресурсы:

1. **Климатический центр Росгидромета:** <http://cc.voeikovmgo.ru/>
 - Сценарии изменения климата:
<https://cc.voeikovmgo.ru/ru/dokumenty/dokumenty-vmo/11-klimat-zavtra>
2. **Интерактивный климатический атлас МГЭИК по регионам мира:**
<https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-information>
3. **Размещение материалов семинара:**
 - Минэкономразвития России:
<https://www.economy.gov.ru/material/departments/d05/>
 - Центр стратегических разработок: <https://www.csr.ru/ru/news/>
4. **Чат Экспертного клуба климатической адаптации АСИ:** <https://t.me/+7fvSlecrNMxY2Yy>
5. **Обратная связь** (тема письма – «вопросы по Приказам 297/298»)
 - **Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России:** climate@economy.gov.ru
 - **Центр климатической политики** Фонда «Центр стратегических разработок»: climate.policy@csr.ru

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР)

Центр климатической политики
Мошкина Майя, Директор Центра
Прокудина Евгения, Аналитик

Е: climate.policy@csr.ru

Сайт: csr.ru



Приложение

Работа с целевыми показателями

Что такое адаптационные мероприятия?

Митигация (смягчение изменений климата/предотвращение изменений климата, Mitigation (of climate change)) – достигается путем **ограничения или предотвращения выбросов парниковых газов и активизации деятельности по удалению этих газов из атмосферы.**
(МГЭИК)

Адаптация (Adaptation) – **процесс приспособления природных и антропогенных систем в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие изменений климата или его последствий, которое позволяет снизить вред или использовать благоприятные возможности.**

В антропогенных системах целью адаптации является уменьшение или предотвращение ущерба или использование благоприятных возможностей. В некоторых естественных системах вмешательство человека может способствовать приспособлению к ожидаемому климату и его воздействиям.
(МГЭИК)

Митигационные

Мероприятия, имеющие свойства
одновременно адаптационного и
митигационного характера

Адаптационные

Работа с целевыми показателями

Меры и целевые показатели, исходя из адаптационных потребностей*

№ п/п	Адаптационная потребность	Содержание адаптационных потребностей		
		Возможный набор постоянных мероприятий (выполняемые на постоянной основе мероприятия, результаты реализации которых полностью или частично соответствуют целям адаптации)	Возможный набор адаптационных мер	Возможный набор целевых показателей (показатели достижения целей адаптационных мероприятий)
1	Управление рисками, связанными с использованием климатически уязвимых объектов в аварийном состоянии	✓ переселение граждан из ветхого и аварийного жилья	✓ строительство (реконструкция) объектов постоянной (временной) инженерной защиты ✓ система раннего оповещения, адаптированная к КУО	✓ Кол-во КУО в аварийном состоянии ✓ численность населения в зоне воздействия климатических рисков
2	Усиление адаптивной способности климатически уязвимых объектов **	✓ капитальный ремонт жилых, производственных зданий и пр. объектов ✓ субсидирование программ страхования	✓ использование новых материалов и технологий при реконструкции КУО	✓ изменение пороговых значений для объекта воздействия
3	Выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата	✓ берегоукрепление, дноуглубление и мелиорация ✓ охрана, защита и воспроизводство лесов ✓ господдержка сельскохозяйственных товаропроизводителей ✓ ГЧП при модернизации систем жизнеобеспечения ✓ гос. контроль за выполнением обязательных требований в сфере здравоохранения, строительства, ЖКХ, санитарно-эпидемиологического благополучия, гидротехнических сооружений и пр.	✓ изменение обязательных требований (включая стандарты, отраслевые нормы и правила) с учетом возможных климатических рисков и изменений климата ✓ выявление и ресурсное обеспечение адаптационных потребностей в отраслях экономики и сферах государственного управления	✓ кол-во КУО в сфере ведения ✓ показатель экономической уязвимости хозяйственной и иной деятельности ✓ кол-во остановок производства, оказания услуг и иных инцидентов из-за климатических рисков ✓ кол-во и объем трансфертов и ассигнований, направленных на ликвидацию последствий и предупреждение стихийных бедствий и природных ЧС из-за климатических рисков

* Приложение № 2 Приказа Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 267 [с изм. от 28.12.2023](#)

** В план адаптации рекомендуется включать не более 2–3 мероприятий по каждой выявленной адаптационной потребности, на долю которых приходится максимальный вклад в достижение целевых показателей (п.4 Методических рекомендаций по формированию отраслевых, региональных и корпоративных планов адаптации к изменениям климата, утв. Приказом Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 267 с изм. от 28.12.2023)

Работа с целевыми показателями

Примеры целевых показателей (показатели адаптации)*

- возможные потери и ущерб от природных чрезвычайных ситуаций (количество пострадавших, материальный ущерб, пр.), возможный косвенный экономический ущерб от воздействия климатических рисков;
- размер застрахованного ущерба;
- количество климатических рисков определенного уровня (катастрофического, весьма опасного и опасного);
- количество новых капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту КУО от воздействия климатических рисков;
- численность населения, постоянно находящееся в зоне воздействия климатических рисков катастрофического, весьма опасного и опасного уровней;
- изменение продуктивности сельскохозяйственных культур.

* Полный рекомендуемый перечень приведен в Приказе Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 267 с изм. от 28.12.2023 (Показатели достижения целей адаптации к изменениям климата)